

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

Machine Learning : État de l'art et bonnes pratiques

Évaluez un projet de machine learning avant d'investir. Comparez familles de modèles, données nécessaires, mesure de performance et conditions d'exploitation dans un dossier de décision fondé sur un cas métier.

3 jours · 21 heures

Intermédiaire · Hybride

1 432 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Chefs de projet data, décideurs techniques et professionnels chargés de cadrer ou d'évaluer un projet prédictif.

Prérequis

Pour suivre cette formation Machine Learning, il est recommandé de connaître les principaux algorithmes du Machine learning et d'avoir des notions de probabilité ou statistiques (scolaire), ainsi qu'une bonne culture informatique générale.

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les concepts de l'IA et la place du Machine Learning par rapport au Big Data
- Appréhender les apports concrets du Machine Learning pour les entreprises
- Positionner le Machine Learning dans les applications qui manipulent les données
- Identifier les principaux outils et acteurs du marché
- Classifier les différents algorithmes selon les cas d'usage
- Adopter une démarche projet en fonction des cas d'usages
- Identifier les risques et les éléments de réussite d'un projet basé sur le machine Learning

Le cas fil rouge

Décider si un projet de prévision des départs clients justifie du machine learning, puis comparer plusieurs familles d'approches.

Préparation

Lecture de tableaux et notions de projet data ; notebooks démontrés et jeux de résultats, programmation facultative.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Situer le machine learning

210 minutes · apports, exercice et retour

- Distinguer règles métier, apprentissage supervisé et non supervisé.
- Relier cible, observations et variables à une décision opérationnelle.
- Identifier les cas où une règle simple suffit.
- Décrire fonction de coût, généralisation et compromis biais-variance ; expliquer la différence entre qualité d'ajustement et qualité prédictive.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Distinguer apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement à partir des données disponibles.
- Relier classification, régression et segmentation à une décision, un utilisateur et un coût d'erreur.
- Comparer règle métier, statistique simple et modèle appris avant de retenir une approche.

Atelier prévu

Comparer trois réponses au problème de départ client : règle experte, score statistique et modèle appris ; justifier un point de départ.

Livrable attendu

Carte des approches et justification du problème retenu.

Vérification en atelier

Le problème est formulé avec une cible mesurable et une baseline crédible.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Analyser un même problème sous trois formulations et identifier celle dont la cible, les données et le coût d'erreur sont maîtrisables.

2. Cadrer la valeur et les données

210 minutes · apports, exercice et retour

- Définir population, horizon de prédiction et action déclenchée.
- Estimer disponibilité, qualité et coût des labels.
- Repérer fuite d'information, biais d'échantillonnage et usages non autorisés.
- Préciser cible, horizon, disponibilité réelle des variables et coût des faux positifs et faux négatifs.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Définir population, moment de prédiction et information réellement accessible à cet instant.
- Examiner représentativité, annotations, droits d'utilisation et coût de collecte des données.
- Repérer fuite de cible et sélection d'échantillon qui rendraient un score trompeur.

Atelier prévu

Établir la fiche de cadrage du score de départ avec critères de succès et causes possibles d'abandon.

Livrable attendu

Cadrage métier, définition de la cible et audit des variables.

Vérification en atelier

Le cadrage élimine les variables indisponibles au moment où la décision doit être prise.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Détecter une fuite de cible ou une variable disponible seulement après la décision à prédire.

Jour 2 · 7 heures

3. Comparer les principales familles de modèles

210 minutes · apports, exercice et retour

- Situer régression, arbres, ensembles et méthodes de proximité.
- Distinguer classification, estimation numérique et segmentation.
- Comparer explicabilité, temps d'entraînement et volume requis.
- Comparer linéaire, arbres, ensembles et voisinage selon données, explicabilité, coût d'entraînement et maintenance.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Comparer modèles linéaires, arbres, ensembles et réseaux selon données, interprétabilité et ressources.
- Relier distance et mise à l'échelle aux méthodes de voisinage ou de regroupement.
- Lire les limites d'un modèle préentraîné sur un domaine différent de celui du projet.

Atelier prévu

Associer six cas métier à une famille de modèles, puis défendre deux options pour le cas client.

Livrable attendu

Matrice de familles de modèles et protocole comparatif.

Vérification en atelier

La comparaison cite un avantage et une limite contextualisés pour chaque famille retenue.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Choisir une baseline crédible et définir une grille de comparaison qui évite de retenir un modèle sur son seul score.

4. Évaluer une solution prédictive

210 minutes · apports, exercice et retour

- Séparer apprentissage, validation et test selon la structure des données.
- Choisir des métriques liées au coût des erreurs.
- Lire matrice de confusion et courbes de compromis entre précision et rappel.
- Choisir découpage aléatoire, groupé ou temporel ; relier métriques, déséquilibre et incertitude aux usages.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Choisir métrique et seuil selon coûts de faux positifs et faux négatifs.
- Séparer validation, test et contrôle temporel ; analyser stabilité par segment.
- Distinguer performance moyenne, incertitude et cas où une intervention humaine reste nécessaire.

Atelier prévu

Choisir un seuil de contact à partir des capacités du service client et chiffrer faux positifs et départs non détectés.

Livrable attendu

Rapport de validation et grille de lecture d'une performance.

Vérification en atelier

Le meilleur score ne suffit pas à justifier un modèle dont les erreurs métier sont inacceptables.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Critiquer un score présenté sans population de test, intervalle d'incertitude ni référence de comparaison.

Jour 3 · 7 heures

5. Organiser le projet et l'exploitation

210 minutes · apports, exercice et retour

- Répartir responsabilités métier, data, IT et risque.
- Préparer accès aux données, expérimentation et passage en service.
- Suivre dérive, performance et retours des utilisateurs.
- Distinguer données d'apprentissage et données de service ; organiser versionnement, supervision et intervention humaine.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Cartographier rôles data, métier et exploitation ; prévoir versionnement et traçabilité des décisions.
- Distinguer dérive des données et baisse de performance observée après retour des labels.
- Définir surveillance, réentraînement et solution de repli lorsque la qualité devient insuffisante.

Atelier prévu

Dessiner un cycle de vie du modèle avec validations et plan de surveillance après lancement.

Livrable attendu

Schéma de cycle de vie et plan de surveillance.

Vérification en atelier

Le dispositif prévoit qui détecte, décide et agit lors d'une dégradation.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Simuler dérive des données ou changement de processus métier et définir les conditions de retrait du modèle.

6. Restituer une décision d'investissement

210 minutes · apports, exercice et retour

- Comparer coût complet et bénéfice potentiel sans garantie de résultat.
- Expliciter limites, dépendances et plan de mesure.
- Définir étapes d'un pilote et critères de poursuite.
- Chiffrer valeur attendue, intégration, collecte des données, exploitation et coût de vérification humaine.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Construire un pilote avec hypothèse de valeur, coût, jalons et critères d'arrêt.
- Présenter les données manquantes et les dépendances avant d'annoncer un retour sur investissement.
- Comparer poursuivre, reformuler et abandonner en conservant les preuves disponibles.

Atelier prévu

Présenter un dossier de décision sur le départ client, incluant baseline, données manquantes et conditions de déploiement.

Livrable attendu

Note d'investissement et plan de preuve de valeur.

Vérification en atelier

Le dossier autorise une décision argumentée même si le pilote n'est pas concluant.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Présenter une décision de lancement conditionnelle avec critères d'abandon et preuve attendue au prochain jalon.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- La métrique choisie correspond à une décision métier.
- Le dossier distingue qualité de modèle et bénéfice économique.
- Les risques de données et les responsabilités sont documentés.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- [scikit-learn](#) · [pièges méthodologiques](#)